

ORIGINAL

Evaluación de ítems de escalas qSOFA y SIRS para predicción de choque séptico en urgencias

Kevin Camilo Gómez-Calderon^{a,c}, Juan Santiago Serna-Trejos^{b,*},
Christian Andres Palacios-Martínez^{a,c}, Dairon Palacios-Moya^{a,c}
y Carmen Elisa Ocampo-Benavides^{d,e}

^a Sección Medicina de Urgencias, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia

^b Sección de Medicina Interna, Universidad ICESI, Cali, Colombia

^c Sección de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Clínica Imbanaco, Cali, Colombia

^d Sección de Pediatría, Universidad del Valle, Cali, Colombia

^e Centro de investigaciones, Clínica Imbanaco, Cali, Colombia

Recibido el 23 de agosto de 2023; aceptado el 28 de octubre de 2024

Disponible en Internet el 22 de noviembre de 2024



PALABRAS CLAVE

Sepsis;
Choque séptico;
Servicio de
emergencia

Resumen

Introducción: No existe una escala para predecir sepsis y choque séptico, poseen diferentes sensibilidades y especificidades, y esto lleva a un uso innecesario de recursos.

Objetivo: Evaluar los tiempos de deterioro de las variables de las escalas qSOFA y SIRS para identificar cuál cambia más tempranamente hasta presentar choque séptico.

Métodos: Se realizó un estudio prospectivo. Se valoraron los ítems de qSOFA y SIRS a los pacientes adultos con sospecha de proceso infeccioso que ingresen al servicio de urgencias.

Resultados: Un total de 199 pacientes, 44,7% (n = 89) desarrollaron choque séptico. El criterio de frecuencia cardíaca la mediana de tiempo en los pacientes que presentaron choque séptico fue de 295 min y los que no 354 min (p = 0,211); Para la frecuencia respiratoria, la mediana del tiempo del cambio del criterio en los pacientes con choque séptico fue de 293 min y sin choque séptico 311 min (p = 0,9501); Para la temperatura tampoco se encontró diferencias en las medianas de los tiempos. El Glasgow no fue posible comparar las medianas de los tiempos para el cambio del criterio, para los pacientes que presentaron choque séptico el 50% cambio el criterio en 313 min; para la tensión arterial sistólica se evidencia que en los que presentaron choque séptico la mediana fue de 180 min.

Conclusión: No se encontró diferencias en cuanto al cambio en el tiempo de las variables de qSOFA y SIRS con miras a predecir choque séptico, pero sí evidenciamos retraso en la administración de antibiótico en el grupo de choque séptico.

© 2024 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: juansantiagosernatrejos@gmail.com (J.S. Serna-Trejos).

KEYWORDS

Sepsis;
Septic shock;
Emergency
department

Evaluation of items from the qSOFA and SIRS scales for the prediction of septic shock in the emergency department

Abstract

Introduction: There is no optimal scale to predict sepsis and septic shock, these have different sensitivities and specificities, this can lead to an unnecessary use of resources.

Objective: To evaluate the deterioration times of the variables of the qSOFA and SIRS scales to identify which one changes earlier until presenting septic shock.

Methods: A prospective observational study was conducted. The qSOFA and SIRS items were assessed in adult patients with suspected infectious process who were admitted to the emergency department.

Results: A total of 199 patients, 44.7% (n = 89) developed septic shock. The heart rate criterion, the median time in patients who presented septic shock was 295 minutes and those who did not, 354 minutes (P=.211); For respiratory rate, the median time to criterion change in patients with septic shock was 293 minutes and without septic shock 311 minutes (P=.9501); For temperature, no differences were found in the medians of the times. In Glasgow, it was not possible to compare the median times for the change in the criteria. For the patients who presented septic shock, 50% changed the criteria in 313 minutes; For systolic blood pressure, it is evident that in those who did present septic shock, the median was 180 minutes.

Conclusion: No differences were found regarding the change over time of the qSOFA and SIRS variables with a view to predicting septic shock, but we did show delay in antibiotic administration in the septic shock group.

© 2024 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Introducción

La sepsis es una problemática a nivel mundial con una alta tasa de mortalidad. La Surviving Sepsis Campaign reporta una tasa de mortalidad del 41% en Europa y del 28,3% en EE. UU. Varios estudios han mostrado que el inicio temprano de antibióticos mejora la sobrevivencia de los pacientes, por lo que la identificación temprana de esta entidad cobra un rol importante¹.

Sherwin et al. realizaron una revisión sistemática para analizar la eficacia de la administración temprana y adecuada de antibióticos en la mortalidad de los pacientes con sepsis severa o *shock* séptico en el departamento de emergencias. Tras evaluar 1.552 resúmenes, incluyeron 14 estudios que cumplían con los criterios de calidad y rigor metodológico. Los resultados indicaron que los pacientes con *shock* séptico que recibieron antibióticos apropiados dentro de la primera hora desde el reconocimiento mostraron el mayor beneficio en términos de reducción de mortalidad. Los autores concluyen que la administración temprana y adecuada de antimicrobianos es esencial en el manejo de sepsis severa y *shock* séptico en el departamento de emergencias, respaldando su inclusión en las guías internacionales de tratamiento². En Colombia solo existe un estudio multicéntrico de sepsis que incluyó 2.681 pacientes, donde se estimó la mortalidad a los 28 días: para sepsis severa sin falla orgánica la mortalidad fue del 7,3%, para sepsis severa con daño de órganos sin choque del 21,9% y para choque séptico fue del 45,6%³.

Se han desarrollado varias escalas para la detección temprana de la sepsis. Durante más de 25 años, se ha utilizado la escala síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), diseñada para identificar respuestas inflamatorias generalizadas que puedan indicar infección grave. Los criterios de SIRS incluyen temperatura anormal (mayor a 38 °C o menor a 36 °C), frecuencia cardíaca elevada (más de 90 lpm), frecuencia respiratoria aumentada (más de 20 rpm) o PaCO₂ menor de 32 mmHg, y un recuento de leucocitos anormal (mayor de 12.000/mm³ o menor de 4.000/mm³, o más de 10% de formas inmaduras). Sin embargo, con el tiempo, esta escala ha demostrado limitaciones en su precisión y especificidad para sepsis, ya que puede responder a múltiples causas inflamatorias no infecciosas. En 2016, con los criterios Sepsis-3, surgió la Quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) o evaluación rápida de insuficiencia orgánica secuencial, una escala simplificada para identificar rápidamente el riesgo de sepsis en contextos de atención rápida como emergencias. Los criterios de qSOFA son frecuencia respiratoria elevada (≥ 22 rpm), alteración del estado mental y presión arterial sistólica (PAS) ≤ 100 mmHg⁴. Independientemente de la definición, la sepsis todavía no se diagnostica de forma eficiente, con tendencias al retraso en su identificación oportuna. Además, el rendimiento no es satisfactorio, ya sea por la baja sensibilidad o especificidad de las escalas, lo que deja aún sin una claridad el valor agregado de estas escalas^{5,6}.

La menor sensibilidad en los criterios qSOFA, significa que incluso algunos pacientes que en realidad tienen un mayor riesgo de muerte, pueden clasificarse incorrectamente y

manejarse como no graves a diferencia de SIRS, esta última tiene una mayor sensibilidad en estos términos de gravedad. Sin embargo, la baja especificidad del SIRS puede llevar a un uso innecesario de antibióticos y recursos^{7,8}. Un estudio realizado por Seymour et al., evaluaron la incidencia y el manejo de la sepsis severa en emergencias prehospitalarias, encontrando que en 407.176 encuentros de EMS en el condado de King (2000-2009), 13.249 resultaron en hospitalización por sepsis severa, con una mortalidad del 19,6%. La incidencia fue de 3,3 por cada 100 encuentros, superando a infarto y accidente cerebrovascular. El 40% de estos casos llegó mediante EMS, y el 80% fue diagnosticado al ingreso, con tiempos de atención prehospitalaria que superaron los 45 min. Solo el 54% fue transportado por paramédicos y el 37% recibió acceso intravenoso, sugiriendo oportunidades para mejorar la detección y el tratamiento temprano en el entorno prehospitalario⁹. Por otra parte, es necesario recordar que a partir de 2016 se dejó a un costado el concepto de sepsis severa, y se adoptó solo las definiciones de sepsis y choque séptico^{10,11}. Por otra parte la disfunción orgánica secundaria a choque séptico empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad¹².

En 2017, Askim et al., evaluaron la efectividad del puntaje qSOFA como herramienta de estratificación de riesgo en los pacientes con infección ingresados a un departamento de emergencias (DE) en Noruega, comparándolo con los criterios de SIRS y el sistema de triaje y tratamiento de emergencias rápido (RETTS, por sus siglas en inglés). En una cohorte de 1.535 pacientes, el qSOFA ≥ 2 detectó solo al 32% de los casos de sepsis severa, con baja sensibilidad (0,32) y alta especificidad (0,98). En contraste, RETTS alertó del 85% de los casos de sepsis con una sensibilidad superior, aunque menor especificidad (0,55). En cuanto a la mortalidad, el qSOFA identificó al 15,4% de los fallecidos en 7 días y al 11,9% en 30 días, mientras que RETTS detectó al 61,5 y 66,1%, respectivamente. Los autores concluyen que qSOFA, debido a su baja sensibilidad, no es adecuado para la detección temprana de sepsis en el DE, y que RETTS debería mantenerse como herramienta preferente de triaje¹³.

Así mismo, En 2018, Hwang et al., evaluaron el rendimiento diagnóstico del puntaje positivo de qSOFA para predecir la mortalidad a 28 días en los pacientes críticos con sepsis en las primeras horas tras su ingreso en un DE. En un estudio retrospectivo con 1.395 pacientes, la mortalidad global a 28 días fue del 15%. Para aquellos con qSOFA positivo, la mortalidad a 28 días fue del 23% al ingreso, disminuyendo progresivamente al 17% a las 24 h. La sensibilidad y especificidad del qSOFA en el DE fueron del 39 y 77%, respectivamente, y su área bajo la curva (AUC) se mantuvo baja (0,58 al ingreso). Los autores concluyen que el qSOFA mostró un bajo rendimiento para predecir la mortalidad a corto plazo en este grupo¹⁴. Durante ese mismo año, Khwannimit et al., compararon los puntajes de SOFA, qSOFA y SIRS para predecir mortalidad y fallo orgánico en los pacientes con sepsis en una UCI en Tailandia. En una cohorte retrospectiva de 10 años con 2.350 pacientes, la mortalidad hospitalaria fue del 44,5%. El puntaje SOFA mostró la mayor capacidad discriminativa, con un área bajo la curva (AUC) de 0,839 para mortalidad hospitalaria, significativamente superior al qSOFA (AUC: 0,814; $p=0,003$) y SIRS (AUC: 0,587; $p<0,0001$). SOFA también superó a qSOFA y

SIRS en la predicción de mortalidad en la UCI y fallo orgánico, sugiriendo que es la herramienta de pronóstico más eficaz para estos desenlaces en los pacientes sépticos en cuidados intensivos¹⁵.

En 2019, Osama Bin Abdullah et al., llevaron a cabo un estudio prospectivo en el Departamento de Emergencias del Hospital Slagelse en Dinamarca para evaluar la precisión pronóstica del qSOFA en comparación con los criterios para predecir la mortalidad a 28 días en los pacientes infectados. De 2.112 pacientes, el 8,3% cumplió con al menos 2 criterios de qSOFA, mientras que el 47,9% cumplió con al menos 2 criterios de SIRS. El qSOFA mostró una baja sensibilidad (19,5%), pero una alta especificidad (92,6%) en la predicción de mortalidad a 28 días, mientras que SIRS presentó una sensibilidad del 52,8% y una especificidad del 52,5%. Los valores del área bajo la curva fueron 0,63 para qSOFA y 0,52 para SIRS. Los autores concluyen que ambos sistemas mostraron baja sensibilidad, pero qSOFA tuvo una especificidad superior, lo que resultó en una precisión pronóstica ligeramente mejor¹⁶.

Otra publicación nos demuestra que solamente el qSOFA no es suficiente para reemplazar los otros *scores* de alerta temprana para estratificación de riesgo de los pacientes con infección¹⁷. Por último, una revisión sistemática que llevó a metaanálisis demostró que SIRS es significativamente superior que qSOFA para el diagnóstico de sepsis y el qSOFA es ligeramente superior que SIRS para la predicción de mortalidad hospitalaria. Por lo que la asociación de ambas escalas podría proporcionar un mejor modelo para iniciar o escalar la terapia en los pacientes con sepsis¹⁸. Todo lo anterior nos muestra las dificultades aun existentes y persistentes en el diagnóstico oportuno y abordaje inicial de los pacientes con sepsis, repercutiendo en término de morbilidad y mortalidad¹⁹.

El objetivo del presente estudio es evaluar los tiempos de deterioro de las variables clínicas de los ítems de las escalas qSOFA y SIRS para identificar aquellos que cambian más tempranamente en el proceso del reconocimiento de la instauración de un proceso de sepsis hasta presentar choque séptico; estas escalas se aplicaron a los pacientes adultos con sospecha de infección que ingresaron al servicio de urgencias, y se realizó un seguimiento para determinar si el paciente fue o no diagnosticado con proceso infeccioso y choque séptico durante su estancia hospitalaria.

Materiales y metodos

Se llevó a cabo un estudio prospectivo observacional en los pacientes mayores de 18 años con sospecha de infección de cualquier etiología que ingresaron al servicio de urgencias de un hospital de cuarto nivel en la ciudad de Cali. A cada paciente se le aplicaron los criterios de las escalas qSOFA y SIRS al ingreso. Los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron monitorizados de manera continua (cada hora) con evaluaciones seriadas de los ítems clínicos en urgencias. Además, se realizó un seguimiento clínico para confirmar el diagnóstico de infección y determinar si presentaban *shock* séptico. La monitorización de las variables se llevó a cabo durante los primeros 3 días de estancia en urgencias o hasta el desenlace final.

Criterios de inclusión

Pacientes mayores de 18 años con:

- Sospecha de proceso infeccioso al momento del ingreso al servicio de urgencias dados por la presencia de los siguientes signos y/o síntomas:
 - Presencia de mialgias, fatiga, adinamia, artralgias, malestar general, dolor torácico tipo pleurítico, movilización de secreciones, cianosis, tos, dificultad respiratoria, dolor abdominal, diarrea, vómito, intolerancia vía oral, ictericia, alteración de la conciencia, cefalea, otalgia, escalofríos (con o sin fiebre).
 - Foco infeccioso evidente: cambios inflamatorios en piel o articulaciones, salida de material purulento por herida u orificio.
 - Síntomas de infección urinaria/ginecológica (disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor pélvico, leucorrea).

Criterios de exclusión

- Pacientes remitidos de otra institución (que llevan más de 48 h hospitalizados en la otra institución) o que ya ingresan con diagnóstico de sepsis/choque séptico.
- Mujeres embarazadas.
- Pacientes que estén recibiendo esteroides u otro inmunosupresor conocido.
- Requerimiento de reanimación cardiopulmonar al ingreso del servicio de urgencias.
- Pacientes con diagnóstico conocido de VIH.
- Pacientes que ingresan en contexto de trauma o quemadura de cualquier porcentaje de superficie corporal.
- Proceso oncológico activo en manejo de quimioterapia y/o radioterapia.
- Efectos de sustancias psicoactivas, alcohol o energéticas.

Población y muestra

El cálculo de tamaño de muestra se realizó mediante un muestreo aleatorizado simple para proporciones, basado en la frecuencia de ocurrencia de choque séptico del 5% (en la literatura oscila entre el 2-10%)¹⁸. De esta manera, se calculó un tamaño de 114 pacientes por cada grupo (confianza del 95% y error estándar del 4%). A los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión al momento del ingreso al servicio de urgencias, se diligenciaron los formatos de recolección de datos, los cuales estaban disponibles en el servicio de urgencias y se diligenciaron por parte de personal del equipo de investigación. Se llevó un registro seriado cada 3 h de estos ítems durante las primeras 72 h. Se realizó seguimiento a los pacientes incluidos durante los siguientes 3 días, para determinar quiénes desarrollaron choque séptico definido como: Proceso infeccioso asociado a lactato > 2 mmol/l y/o requerimiento de vasoactivos para mantener TAM > 65 , no explicado por otro proceso patológico.

Plan de análisis estadístico

Para el análisis se formaron 2 grupos: un grupo con el desenlace (choque séptico) y otro sin el desenlace. En el análisis estadístico descriptivo se utilizó como medida de tendencia central la mediana y dispersión los percentiles 25-75 para aquellas variables de naturaleza cuantitativa. Para las variables de naturaleza cualitativa se obtendrán frecuencias absolutas y relativas. Se evaluaron las asociaciones empleando tablas de contingencia aplicando la prueba exacta de Fisher y en la comparación de medianas la prueba de suma de rangos de Wilcoxon.

Se exploró el comportamiento de las variables clínicas mediante curvas de supervivencia, para cada variable (teniendo como falla el alcanzar el punto de corte establecido en las escalas) y para cada grupo (con y sin choque). Para efectos de mejor interpretación se presentaron las curvas en función del riesgo acumulado.

Este estudio contó con la aprobación por parte de la dirección de urgencias de la clínica y a su vez recibió la aprobación por parte del comité de ética en investigación.

Resultados

Se incluyeron un total de 199 pacientes, de los cuales el 44,7% (n = 89) desarrolló *shock* séptico. En términos generales, el 58,2% de los participantes fueron varones, con una distribución de género similar entre los pacientes con y sin *shock* séptico. Se observaron diferencias significativas en la edad, siendo los pacientes con *shock* séptico de mayor edad (mediana sin *shock* séptico = 56,5 años frente a mediana con *shock* séptico = 65 años; valor de $p = 0,0374$) (tabla 1).

Al comparar los tiempos de cambio de cada criterio, se observó que la mediana de tiempo para el cambio en la frecuencia cardíaca fue de 295 min en los pacientes con *shock* séptico y de 354 min en aquellos sin *shock* séptico ($p = 0,211$). La probabilidad de que el criterio cambiara en el 50% de los pacientes fue de 353 min para los que desarrollaron *shock* séptico y de 433 min para los que no presentaron esta condición (fig. 1).

Para la frecuencia respiratoria, la mediana del tiempo del cambio del criterio en los pacientes con choque séptico fue de 293 min y sin choque séptico de 311 min ($p = 0,9501$), en la mitad de los pacientes la probabilidad que cambie el criterio fue de 370 min en los pacientes con choque séptico y 775 sin choque séptico (fig. 2).

En el criterio de temperatura tampoco se encontró diferencias en las medianas de los tiempos (sin choque séptico $Me = 242$ min vs. con choque séptico $Me = 271$ min, valor $p = 0,9746$), por otra parte, de forma gráfica las curvas presentaron un comportamiento similar entre presentar o no choque séptico (fig. 3).

El criterio de Glasgow se encontró que fue valorado principalmente en la atención inicial de urgencias y solo se registró en los pacientes que tuvieron cambios en la escala, por lo tanto, no fue posible comparar las medianas de los tiempos para el cambio del criterio y forma gráfica se evidencia que los pacientes que no presentaron choque séptico la probabilidad que el criterio cambie es 0, mientras que para los pacientes que presentaron choque séptico el 50% cambio el criterio en 313 min (fig. 4).

Tabla 1 Características de los pacientes con *shock séptico* y sin *shock séptico*

	Sin <i>shock</i> séptico 110 (55,3)	<i>Shock</i> séptico 89 (44,7)	General 199(100)	Valor de p
Sexo				
Femenino	55 (50)	43 (48,3)	98 (49,2)	0,4630
Masculino	55 (50)	46 (51,7)	101 (50,8)	
Edad				
	56,5 (42-71)	64 (50-75)	61 (45-73)	0,0374
Tiempo (min) de cambio del criterio: Frecuencia cardiaca				
Sí	354 (214-480)	295 (193-429)	322 (200-432)	0,2110
No	284 (227-357)	310 (270-401)	299 (238-366)	0,2106
Tiempo (min) de cambio del criterio: Frecuencia respiratoria				
Sí	311 (239-378)	293 (239-408)	298 (239-401)	0,9501
No	306 (221-397)	307 (198-430)	307 (216-418)	0,9429
Tiempo (min) de cambio del criterio: Temperatura				
Sí	242 (160-377)	271 (165-344)	261 (160-358)	0,9746
No	0 (0-213)	139 (0-313)	0 (0-280)	0,1997
Tiempo (min) de cambio del criterio: Glasgow				
Sí	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
No	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
Tiempo (min) de cambio del criterio: Tensión arterial				
Sí	—	180 (109-252)	180 (109-252)	—
No	1.440 (1.440-1.440)	1.440 (300-1.440)	1.440 (523-1.440)	< 0,0001
Tiempo (min) de cambio del criterio: Lactato				
Sí	—	143 (53-444)	138 (46-437)	—
No	384 (100-819)	—	493 (100-1.263)	—
Tiempo (min) de cambio del criterio: Leucocitos				
Sí	105 (0-128)	110 (0-260)	110 (0-173)	0,0966
No	207 (116-1.440)	159 (104-806)	193 (110-1.440)	0,2628
Tiempo (min) de requerimiento de líquidos				
Sí	75 (1,5-173)	64 (0-160)	67 (0-160)	0,5753
No	1.440 (1.440-1.440)	1.440 (1.440-1.440)	1.440 (1.440-1.440)	0,8846
Tiempo (min) de requerimiento de vaso activos				
Sí	—	409 (204-546)	409 (204-546)	—
No	1.440 (1.440-1.440)	1.440 (1.440-1.440)	1.440 (1.440-1.440)	0,2295
Tiempo (min) de requerimiento de antibióticos				
Sí	420 (184-913)	939 (715-1.080)	783 (250-1.028)	0,0190
No	883 (605-1.292)	888 (609-1.193)	885 (607-1.249)	0,9766

La mediana de tiempo para alcanzar una PAS inferior a 90 mmHg fue de 180 min. La probabilidad de que ocurra este cambio después de los 323 min es de aproximadamente el 10%. Por lo tanto, el cambio en este criterio generalmente se presenta dentro de las primeras 3 h; de no ser así, la probabilidad de que ocurra posteriormente es baja.

La probabilidad que el criterio de leucocitos en los primeros 120 min cambie es del 20%, sin embargo, se comporta de forma similar para los pacientes con o sin choque séptico, en adelante la curva presenta un crecimiento un poco más rápido, siendo en el minuto 521 cuando la probabilidad es del 50% (fig. 5), mientras que la mediana de tiempo al cambio del criterio fue de 105 min para los pacientes sin choque séptico y 110 min con choque séptico ($p = 0,0966$) (tabla 1).

Finalmente, se observó que en la mitad de los pacientes con *shock séptico* se administraron líquidos en los primeros 64 min, vasoactivos en 409 min y antibióticos en 939 min.

No se encontraron diferencias significativas en las medianas de tiempo para el requerimiento de líquidos y vasoactivos entre los grupos. Sin embargo, los pacientes sin *shock séptico* recibieron antibióticos más temprano ($Me = 420$ min) en comparación con aquellos que desarrollaron *shock séptico* ($p = 0,019$). Aunque este estudio no se centró en evaluar la administración de líquidos, vasoactivos y antibióticos, es importante mencionar estas variables, ya que pueden influir en las constantes vitales y, potencialmente, en los desenlaces clínicos al modificar la respuesta hemodinámica y reducir la progresión de la sepsis (tabla 1).

Discusión

Después de realizar el análisis de datos obtenidos para la evaluación de las variables clínicas de las escalas qSOFA y

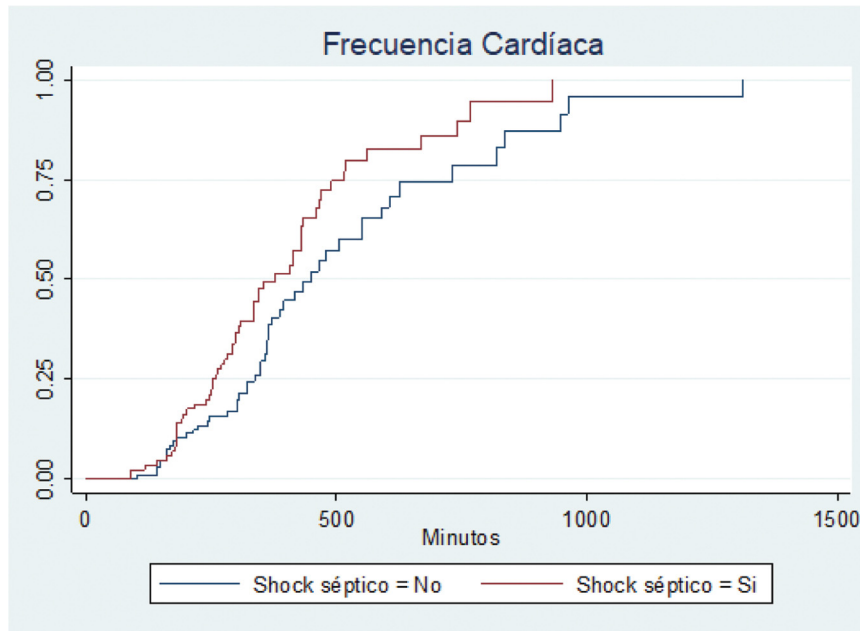


Figura 1 Comportamiento de la variable «frecuencia cardíaca» en el paciente séptico y no séptico. Descripción: Se observa el comportamiento en término de significación estadística (eje vertical) para el valor de p, en comparación con el curso del tiempo (eje horizontal) para la comparación de la frecuencia cardíaca en el paciente séptico y no séptico.

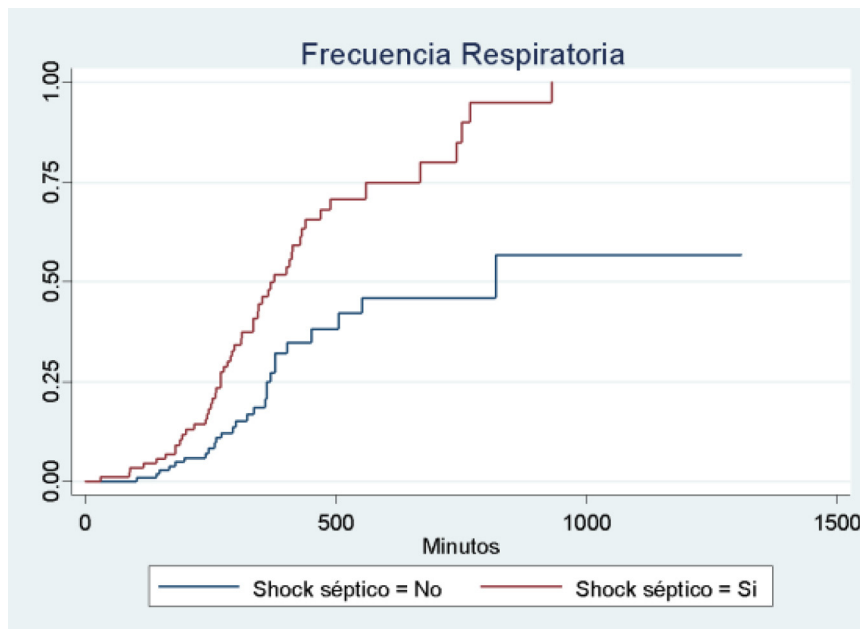


Figura 2 Comportamiento de la variable «frecuencia respiratoria» en el paciente séptico y no séptico. Descripción: Se observa el comportamiento en término de significación estadística (eje vertical) para el valor de p, en comparación con el curso del tiempo (eje horizontal) para la comparación de la frecuencia respiratoria en el paciente séptico y no séptico.

SIRS encontramos que no hubo resultados que fueran estadísticamente significativos como predictores temprano de nuestro desenlace primario que era choque séptico.

Aunque pudimos observar que la frecuencia respiratoria después de las 6,1 h (370 min) cambia drásticamente en los pacientes que desarrollan choque séptico. Lo anterior se refuerza con el trabajo que explica este fenómeno fisiopatológico, realizado por Guo et al., donde evaluaron los

efectos de la frecuencia respiratoria (FR) sobre la diferencia de tensión de CO_2 venoso-arterial (gapCO_2) en los pacientes con *shock* séptico en ventilación mecánica controlada por volumen. En este estudio, la FR comenzó en 10 rpm, incrementándose en 2 rpm cada 60 min hasta alcanzar 16 rpm, mientras se obtenían simultáneamente gases venosos centrales y arteriales. Los resultados mostraron que la hiperventilación incrementó significativamente el gapCO_2 ,

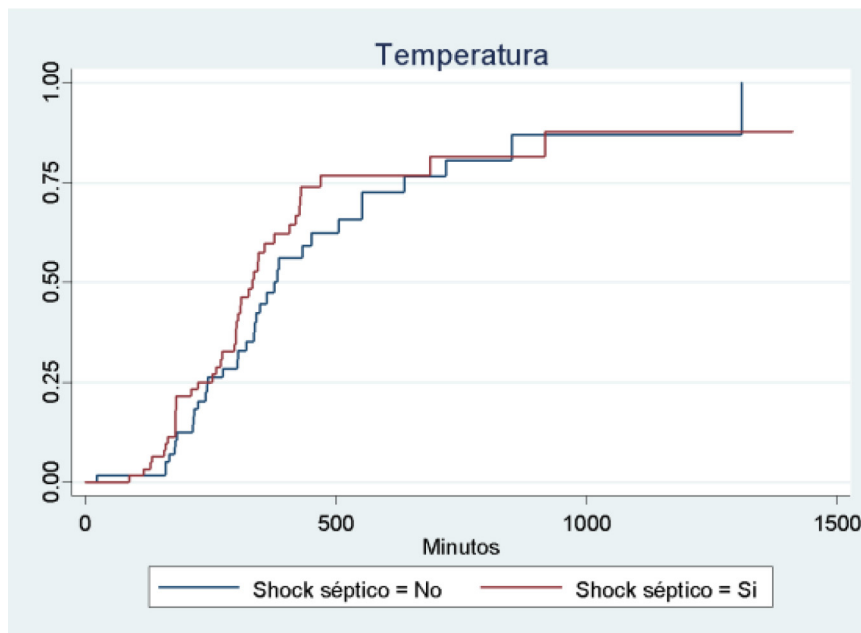


Figura 3 Comportamiento de la variable «temperatura» en el paciente séptico y no séptico. Descripción: Se observa el comportamiento en término de significación estadística (eje vertical) para el valor de p, en comparación con el curso del tiempo (eje horizontal) para la comparación de la temperatura en el paciente séptico y no séptico.

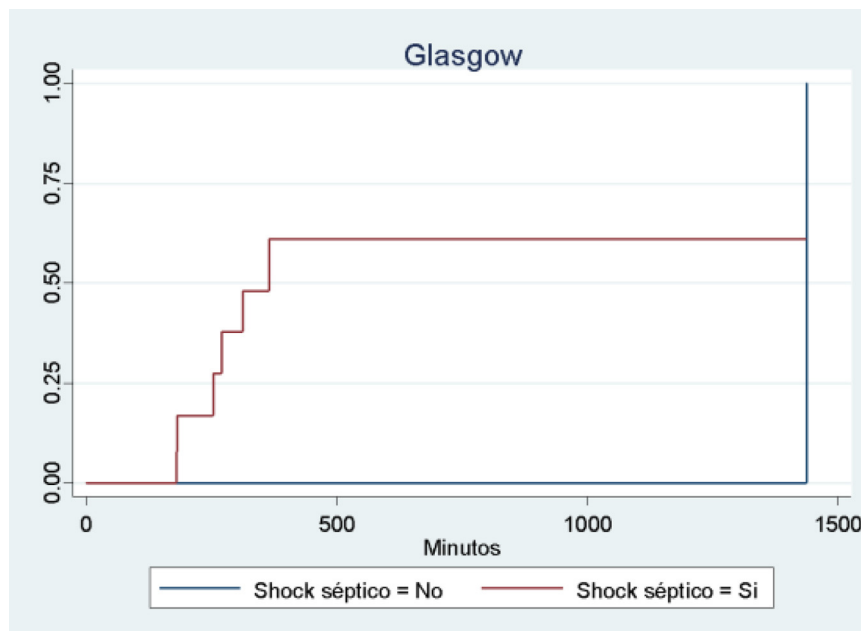


Figura 4 Comportamiento de la variable «Glasgow» en el paciente séptico y no séptico. Descripción: Se observa el comportamiento en término de significación estadística (eje vertical) para el valor de p, en comparación con el curso del tiempo (eje horizontal) para la comparación del glasgow en el paciente séptico y no séptico.

mientras que las presiones de CO_2 venoso central (PvCO_2) y arterial (PaCO_2) disminuyeron, siendo la caída de PaCO_2 más pronunciada que la de PvCO_2 . Los niveles de bicarbonato (HCO_3^-) y CO_2 total (ctCO_2) también disminuyeron con el aumento de la FR ($p < 0,05$). La saturación de oxígeno venoso central (ScvO_2) mostró una tendencia a la baja entre 14 ($77,1 \pm 8,3\%$) y 16 ($75,2 \pm 8,7\%$) rpm, aunque sin diferencias significativas. Por lo que, la alcalosis respiratoria inducida

por hiperventilación aumenta el gapCO_2 , sugiriendo que este parámetro debe interpretarse con precaución en los pacientes con *shock* séptico ventilados, especialmente en relación con el gasto cardíaco y la perfusión inadecuada²⁰.

La PAS por ser una de las variables diagnósticas de nuestro desenlace ($\text{TAS} < 90$: choque), encontramos que el cambio importante se da dentro de las 3 primeras horas de observación, ya sea porque el paciente ingresa con valor de PAS < 90

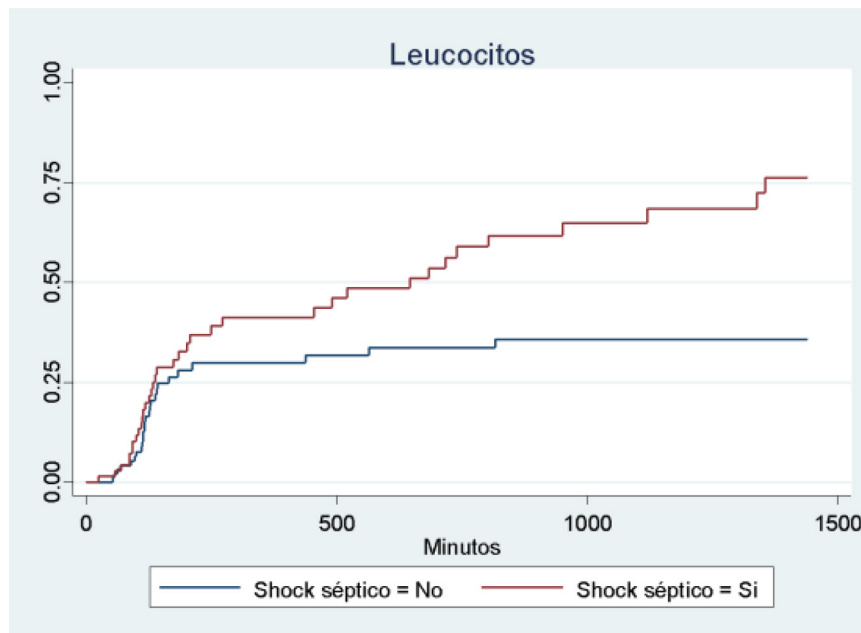


Figura 5 Comportamiento de la variable «leucocitos» en el paciente séptico y no séptico. Descripción: Se observa el comportamiento en término de significación estadística (eje vertical) para el valor de p , en comparación con el curso del tiempo (eje horizontal) para la comparación de leucocitos en el paciente séptico y no séptico.

o porque rápidamente se deteriora y se requiere el uso de vasoactivos para corregirla, por tanto, la probabilidad de que esta cambie después de las 6 h (323 min) es solo del 10% dentro de lo observado y analizado en el presente estudio. En términos de variación de la presión arterial, el trabajo realizado por Tang et al. mostró la relación entre la variabilidad de la PAS y los desenlaces clínicos en los pacientes con sepsis grave o *shock* séptico. En este estudio prospectivo, se evaluó la variabilidad de la PAS en una ventana de 5 min tras la admisión en la unidad de cuidados intensivos (UCI), usando análisis de componentes principales (PC1) para medir la complejidad multidimensional. La independencia de vasopresores a las 24 h se consideró como desenlace primario, y la mortalidad a los 28 días como secundario. De los 51 pacientes evaluados, el 51% alcanzó independencia de vasopresores a las 24 h, mientras que el 10% falleció a los 28 días. Aunque el PC1 no se asoció con la independencia de vasopresores (OR: 1,04; IC 95%: 0,93-1,16; $p=0,54$), sí mostró una asociación significativa con la mortalidad a 28 días (OR: 1,16; IC 95%: 1,01-1,35; $p=0,040$), Demostrando que la variabilidad temprana de PAS podría estar asociada con mayor mortalidad en estos pacientes²¹.

Se observó que el cambio en la frecuencia cardiaca difiere entre los pacientes con y sin *shock* séptico. En aquellos con *shock* séptico, la mediana de tiempo para observar un cambio significativo en la frecuencia cardiaca fue de 295 min, mientras que en los pacientes sin *shock* séptico fue de 354 min, aunque esta diferencia no resultó estadísticamente significativa ($p=0,211$). Esta variación sugiere que el cambio en la frecuencia cardiaca podría ocurrir en menos tiempo en los pacientes que desarrollan *shock* séptico, reflejando una posible respuesta más rápida a la disfunción hemodinámica. Visto de otra forma y de manera complementaria, el trabajo de Ning et al., examinó la relación entre

la frecuencia cardiaca promedio ponderada en el tiempo (TWA-HR) y la mortalidad en los pacientes con *shock* séptico usando datos de la base MIMIC-IV. En esta cohorte retrospectiva de 13.492 pacientes que recibieron vasopresores en las primeras 24 h de ingreso a la UCI, se utilizó análisis de *spline* cúbico restringido para evaluar la relación no lineal entre TWA-HR y mortalidad a 28 días, encontrando que un TWA-HR superior a 85 lpm se asoció con un mayor riesgo de mortalidad ($p<0,001$). Los resultados mostraron que los pacientes con TWA-HR elevado tuvieron un riesgo significativamente mayor de mortalidad a 28 días (HR: 1,92; IC 95%: 1,78-2,06; $p<0,001$), mortalidad en la UCI (HR: 1,64; IC 95%: 1,52-1,78; $p<0,001$) y mortalidad intrahospitalaria (HR: 1,61; IC 95%: 1,48-1,76; $p<0,001$). El análisis de sensibilidad confirmó consistentemente estos hallazgos. Concluyen que mantener la TWA-HR por debajo de 85 lpm en la UCI podría mejorar la supervivencia en los pacientes con *shock* séptico²².

Caso similar encontramos con el Glasgow, ya que encontramos que los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias sin estado mental alterado no tuvieron seguimiento en el tiempo, pero aquellos que desarrollaron choque séptico tuvieron cambio en la esfera mental alrededor de las 6 h (313 min). Estos hallazgos se refuerzan con el trabajo realizado por Alalawi et al., donde revisaron la utilidad de la escala de coma de Glasgow para anticipar sepsis y *shock* séptico, evaluando su papel como indicador temprano de disfunción neurológica en estos pacientes. A través de una búsqueda en PubMed y Cochrane, identificaron 13 estudios relevantes que destacan cómo una puntuación baja en la escala de coma de Glasgow se correlaciona con una mayor mortalidad y permite una evaluación temprana del estado neurológico, integrándose en las puntuaciones SOFA y qSOFA. Los resultados sugieren que la encefalopatía es una manifestación temprana de sepsis, y la escala de coma

de Glasgow, aunque predictora de mortalidad, tiene limitaciones reportadas en cuanto a medir disfunción cerebral específica en sepsis. Demostrando así que la escala de coma de Glasgow es una herramienta útil para anticipar sepsis y *shock* séptico y predecir desenlaces clínicos²³.

Un hallazgo que llama particularmente la atención es la demora en el inicio de la terapia antimicrobiana. Según las guías de Surviving Sepsis, esta debe iniciarse dentro de la primera hora tras la sospecha de sepsis en el servicio de urgencias. Resulta aún más preocupante observar que, mientras el inicio de antibióticos en el grupo de pacientes con sepsis ocurrió en un promedio de 7 h (420 min), en aquellos que desarrollaron *shock* séptico el tiempo de inicio se extendió a 15,6 h (939 min). Esta diferencia subraya una oportunidad crítica de mejora en la atención temprana y oportuna de los pacientes en riesgo de *shock* séptico, dada la importancia de la administración temprana de antimicrobianos para mejorar los desenlaces clínicos.

Aunque no se logró demostrar nuestro objetivo general, pudimos entrever algunos puntos a mejorar en la atención de los pacientes sépticos que pueden tener impacto importante en desenlaces de valor como lo es la mortalidad.

Conclusión

Aunque la predicción temprana de la progresión de la sepsis mediante herramientas o «scores» es fundamental para un abordaje integral y oportuno que impacte positivamente en los desenlaces clínicos, en el presente estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de cambio de las variables de qSOFA y SIRS para predecir el desarrollo de *shock* séptico. Esto sugiere que, aunque útiles, estos indicadores pueden no ser suficientes por sí solos para anticipar la evolución hacia el *shock* séptico, y destaca la necesidad de enfoques complementarios en la evaluación de riesgo de estos pacientes.

Autoría

Todos los autores han contribuido en la concepción, redacción de borrador/redacción del manuscrito final, revisión y aprobación del manuscrito.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

Agradecimiento especial a la Pontificia Universidad Javeriana Cali por el apoyo y gran compromiso con la educación médica que hicieron posible la realización de esta investigación. Mención especial a la Clínica Imbanaco por facilitar la realización de este estudio como la financiación de este bajo el código de proyecto CEI- 445.

Bibliografía

- Whiles BB, Deis AS, Simpson SQ. Increased Time to Initial Antimicrobial Administration Is Associated with Progression to Septic Shock in Severe Sepsis Patients. *Crit Care Med.* 2017;45:623–9, <http://dx.doi.org/10.1097/CCM.0000000000002262>.
- Sherwin R, Winters ME, Vilke GM, Wardi G. Does Early and Appropriate Antibiotic Administration Improve Mortality in Emergency Department Patients with Severe Sepsis or Septic Shock? *J Emerg Med.* 2017;53:588–95, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jemermed.2016.12.009>.
- Rodríguez F, Barrera L, de La Rosa G, Dennis R, Dueñas C, Granados M, et al. The epidemiology of sepsis in Colombia: A prospective multicenter cohort study in ten university hospitals. *Crit Care Med.* 2011;39:1675–82, <http://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e318218a35e>.
- Jiang J, Yang J, Mei J, Jin Y, Lu Y. Head-to-head comparison of qSOFA and SIRS criteria in predicting the mortality of infected patients in the emergency department: A meta-analysis. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med.* 2018;26:1–2, <http://dx.doi.org/10.1186/s13049-018-0527-9>.
- Haydar S, Spanier M, Weems P, Wood S, Strout T. Comparison of QSOFA score and SIRS criteria as screening mechanisms for emergency department sepsis. *Am J Emerg Med.* 2017;35:1730–3, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2017.07.001>.
- Singer M, Deutschman CS, Seymour C, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). *JAMA - J Am Med Assoc.* 2016;315:801–10, <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.0287>.
- Finkelsztejn EJ, Jones DS, Ma KC, Pabón MA, Delgado T, Nakahira K, et al. Comparison of qSOFA and SIRS for predicting adverse outcomes of patients with suspicion of sepsis outside the intensive care unit. *Crit Care.* 2017;21:1–2, <http://dx.doi.org/10.1186/s13054-017-1658-5>.
- Song JU, Sin CK, Park HK, Shim SR, Lee J. Performance of the quick Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment score as a prognostic tool in infected patients outside the intensive care unit: A systematic review and meta-analysis. *Crit Care.* 2018;22:1–2, <http://dx.doi.org/10.1186/s13054-018-1952-x>.
- Seymour CW, Rea TD, Kahn JM, Walkey AJ, Yealy DM, Angus DC. Severe sepsis in pre-hospital emergency care: Analysis of incidence, care, and outcome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2012;186:1264–71, <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201204-0713OC>.
- Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. *Intensive Care Med.* 2017;43:304–77, <http://dx.doi.org/10.1007/s00134-017-4683-6>.
- Gül F, Arslantaş MK, Cinel İ, Kumar A. Changing definitions of sepsis. *Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derg.* 2017;45:129–38, <http://dx.doi.org/10.5152/TJAR.2017.93753>.
- Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM, Knaus WA, et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. *Chest.* 1992;101:1644–55, <http://dx.doi.org/10.1378/chest.101.6.1644>.
- Askim Å, Moser F, Gustad LT, Stene H, Gundersen M, Åsvold BO, et al. Poor performance of quick-SOFA (qSOFA) score in predicting severe sepsis and mortality - A prospective study of patients admitted with infection to the emergency department. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med.* 2017;25:1–2, <http://dx.doi.org/10.1186/s13049-017-0399-4>.
- Hwang SY, Jo IJ, Lee SU, Lee TR, Yoon H, Cha WC, et al. Low Accuracy of Positive qSOFA Criteria for Predicting 28-Day Mortality in Critically Ill Septic Patients During the Early Period After Emergency Department Presentation. *Ann Emerg Med.* 2018;71:1–9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2017.05.022>, e2.

15. Khwannimit B, Bhurayanontachai R, Vattanavanit V. Comparison of the performance of SOFA, qSOFA and SIRS for predicting mortality and organ failure among sepsis patients admitted to the intensive care unit in a middle-income country. *J Crit Care*. 2018;44:156–60, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2017.10.023>.
16. Abdullah SMOB, Sørensen RH, Dessau RBC, Sattar SMRU, Wiese L, Nielsen FE. Prognostic accuracy of qSOFA in predicting 28-day mortality among infected patients in an emergency department: A prospective validation study. *Emerg Med J*. 2019;36:722–8, <http://dx.doi.org/10.1136/emmermed-2019-208456>.
17. Churpek MM, Snyder A, Han X, Sokol S, Pettit N, Howell MD, et al. Quick sepsis-related organ failure assessment, systemic inflammatory response syndrome, and early warning scores for detecting clinical deterioration in infected patients outside the intensive care unit. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017;195:906–11, <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201604-0854OC>.
18. Serafim R, Gomes JA, Salluh J, Póvoa P. A Comparison of the Quick-SOFA and Systemic Inflammatory Response Syndrome Criteria for the Diagnosis of Sepsis and Prediction of Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Chest*. 2018;153:646–55, <http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2017.12.015>.
19. Rezende E, Silva JM, Isola AM, Campos EV, Amendola CP, Almeida SL. Epidemiology of severe sepsis in the emergency department and difficulties in the initial assistance. *Clinics*. 2008;63:457–64, <http://dx.doi.org/10.1590/S1807-59322008000400008>.
20. Guo Z, Wang Y, Xie C, Hua G, Ge S, Li Y. Effects of respiratory rate on venous-to-arterial CO₂ tension difference in septic shock patients undergoing volume mechanical ventilation. *Eur J Med Res*. 2020;25:23–4, <http://dx.doi.org/10.1186/s40001-020-00402-9>.
21. Tang Y, Sorenson J, Lanspa M, Grissom CK, Mathews VJ, Brown SM. Systolic blood pressure variability in patients with early severe sepsis or septic shock: A prospective cohort study. *BMC Anesthesiol*. 2017;17:1–18, <http://dx.doi.org/10.1186/s12871-017-0377-4>.
22. Ning YL, Li WJ, Lu X, Zhang Y, Zhang JW, Zhou JH. Association between heart rate and mortality in patients with septic shock: An analysis revealed by time series data. *BMC Infect Dis*. 2024;24:1088, <http://dx.doi.org/10.1186/s12879-024-10004-z>.
23. Alalawi MSM. Glasgow Coma Scale in Anticipation of Sepsis and Septic Shock: Review Article. *Egypt J Hosp Med*. 2017;69:2663–6, <http://dx.doi.org/10.12816/0042245>.